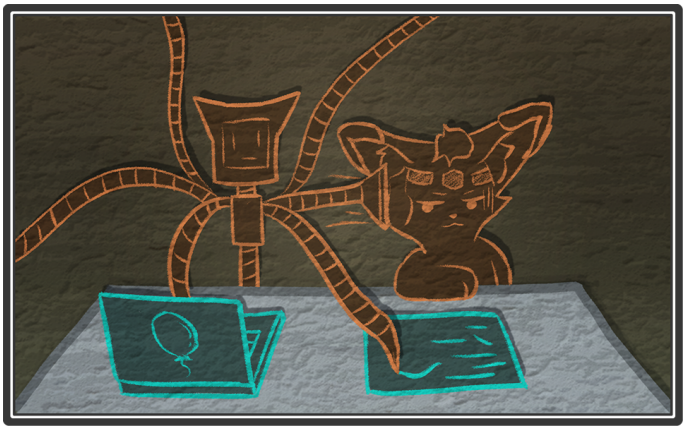
Problem F. 点亮超立方体

仿生人会梦见电子羊吗？这个数十年前提出的论题，以全新的紧迫感让未来世界如坐针毡。它苦涩地提醒着未来社会，生物体已将思考和创造几乎全然拱手献给了人工智能。

2040 年的一个下午，当耳廓狐亚砜沉浸在由小 Q 设计的一款简单二维益智游戏（介绍于 **Problem E. 点亮网格**）的乐趣中时，他的解法引起了他定制 AI 系统的注意。这个 AI，尽管在那些年里已演变得近乎万能，却无法与亚砜纯粹消遣的本意共情，误将他的快乐识别为渴望更大的挑战。于是，AI 展现了自己对高维空间的超俗掌握，自发地提供了一个只有它才能真正领悟的 n 维益智游戏。



自视甚高的定制 AI 系统

强化版的益智游戏涉及一个 n 维超立方体，它的每条边都只沿着 n 维中的某一个维度延伸，并且它 2^n 个顶点里的每个顶点都配备了一盏可以处于开启或关闭状态的灯。当一盏灯被切换时，其状态从关闭变为开启，或从开启变为关闭。

与简单版的益智游戏不同，此时有 2^n 种允许以一定的代价执行的切换操作，分别从 0 到 (2^n-1) 编号。具体地，对于操作 i $(i=0,1,\ldots,2^n-1)$：

- 执行该操作的代价等于 a_i；
- 令 $\overline{b_n b_{n-1}\ldots b_1}$ 为 i 的二进制表示，其中每个 $b_j \in \{0,1\}$ $(j=1,2,\ldots,n)$ 表示二进制表示从低到高的第 j 位，则该操作允许选择超立方体中任意合法的 k 维面（维数为 k 的子立方体），其中 k 是二进制表示中 $b_j=1$ 的数量，每个 $b_j=1$ 约束所选 k 维面必须沿着第 j 个维度延伸，每个 $b_j=0$ 约束所选 k 维面必须在第 j 个维度上无厚度。然后，切换所选 k 维面各顶点的灯。

例如，操作 0 用于切换单个顶点（0 维面）的灯，代价为 a_0；操作 $2^0, 2^1, \ldots, 2^{n-1}$ 用于切换沿着相应维度延伸的一条边（1 维面）两个端点的灯，代价分别为 $a_{2^0}, a_{2^1}, \ldots, a_{2^{n-1}}$；操作 (2^n-1) 用于切换所有灯，代价为 a_{2^n-1}。

亚砜意识到游戏已经开始，但是屏幕已被 AI 屏蔽，导致他无法看到任何灯的当前状态。他唯一能收到的反馈是一种特殊的提示音：如果在某个操作后，所有灯都是开启状态，该提示音会被触发。

因此，他需要找到一个操作序列，使得无论游戏开始时灯的初始状态如何（共 2^{2^n} 种可能性），他在按照序列的顺序进行操作后，总是能听到提示音。

作为三维生物，亚砜感到无法想象更高维度，但他相信这样一个操作序列的最小总代价仍是可计算

的。“好的，AI，现在我需要全手动控制。” 言罢，他投身解题，决心在认知之池放纵地游泳，而不是被救生衣束缚，直至忘却如何漂浮。

请计算最小总代价对 $998\,244\,353$ 取模后的结果，因为它可能特别大。

Input

输入的第一行包含一个整数 T $(1 \le T \le 10^4)$，表示测试数据组数。对于每组测试数据：

第一行包含一个整数 n $(2 \le n \le 20)$，表示超立方体的维数。

第二行包含 2^n 个整数 $a_0, a_1, \ldots, a_{2^n-1}$ $(1 \le a_i \le 10^6)$，表示每个操作的代价。

保证所有测试数据 2^n 的和不超过 2^{20}。

Output

对于每组测试数据，输出一行包含一个整数，表示最小总代价对 $998\,244\,353$ 取模后的结果。

Example

standard input	standard output
2 2 4 2 2 1 4 3 3 2 3 1 3 2 2 2 3 2 1 1 2 3 2	25 65666